Presupuesto IT Estimado - Maply Services V3

Rol: Product Owner
Proyecto: Maply Services
Fecha: Noviembre 2026 (actualiza la versión de julio 2026)

1. Introducción

El siguiente documento presenta el presupuesto IT estructurado y valorizado para el proyecto Maply Services, una aplicación colaborativa de reportes en tiempo real sobre lugares y servicios. Siguiendo las directrices para la elaboración de presupuestos de IT, separamos los gastos operativos (OpEx) de los gastos de capital (CapEx). Los cálculos proyectan el costo real de desarrollo y mantenimiento, incluyendo una simulación salarial para el equipo de desarrollo.

Esta versión actualiza el presupuesto de julio con dos cambios del proyecto: el backend se desarrolló en Node.js + Express (no en Java) y el equipo pasó de 5 a 3 integrantes.

2. Desglose del Presupuesto IT

Todos los valores están expresados en USD (dólares) y representan la proyección operativa mensual para el sostenimiento y desarrollo del sistema en producción.

Categoría	Ítem	Justificación del Proyecto	Costo Estimado (USD)
Infraestructura Cloud (OpEx)	Servidor Backend y Base de Datos	Alojamiento del backend (Node.js + Express) y de la base de datos MySQL para procesar reportes en tiempo real. Hoy corre en los planes gratuitos de Render y Aiven; el costo corresponde a planes pagos sin suspensión por inactividad.	$50.00 / mes
Servicios de Terceros (OpEx)	API de Mapas (Mapbox)	Mapa, geolocalización y búsqueda de lugares. El plan gratuito cubre 50.000 cargas web y 100.000 usuarios móviles por mes; el monto estima el costo al superar esa capa por volumen de usuarios.	$50.00 / mes
Licencias de Software (CapEx/OpEx)	Cuentas de Desarrollador (Play Store / App Store)	Necesario para publicar la aplicación (React Native + Expo) en Android e iOS. Hoy la app se distribuye como APK generada con EAS Build (plan gratuito).	$25.00 (pago único Android) $99.00 / año (Apple)

Hardware (CapEx)	Equipos de Desarrollo y Pruebas	PCs con Intel i3/Ryzen 3 y 8 GB de RAM como mínimo. Se utiliza la modalidad BYOD (Bring Your Own Device) con equipos propios del equipo.	$0.00
Personal (OpEx)	Horas de Desarrollo (Scrum Team)	Trabajo técnico de los 3 integrantes a razón de 40 horas mensuales por persona (120 hs totales) a una tarifa simulada de $10 USD/hora.	$1,200.00 / mes
Contingencia (OpEx)	Fondo de Reserva IT (15%)	Reserva calculada sobre el subtotal operativo ($1,300) para cubrir sobrecostos de servidor o mantenimiento correctivo.	$195.00 / mes
TOTAL OPERATIVO	**Gastos Mensuales (OpEx + Contingencia)**	**Total estimado necesario por mes para operar y desarrollar el sistema.**	**$1,495.00 / mes**

Costo real actual: USD 0 / mes. En la etapa de entrega, Render, Aiven, Mapbox y Expo (EAS) se usan en sus planes gratuitos, que alcanzan para el volumen de pruebas. El presupuesto de arriba es lo que costaría operar en producción con usuarios reales.

3. Fundamentación de los Cálculos

- **Cálculo de Personal:** El equipo de Maply Services está compuesto por 3 integrantes (Brunella Figallo, Felipe Kuo Lee y Lucca Martinez). Juan Pablo Llanos y Valentina Palacios participaron en la primera etapa. Se estima una dedicación de 10 horas semanales por integrante (40 horas mensuales por persona). Con un valor hora simulado de $10 USD, el costo total asciende a $1,200 USD mensuales.
- **Fondo de Contingencia:** Se calculó el 15% sobre la suma del Servidor Cloud ($50), la API de Mapas ($50) y el Personal ($1,200). El 15% de $1,300 equivale a $195 USD destinados a imprevistos.
- **Costo de Hardware ($0):** Se aplica el modelo BYOD (trae tu propio dispositivo), amortizando los equipos informáticos con los que ya cuentan los alumnos, lo que evita un gasto de capital (CapEx) inicial fuerte.
- **Licencias:** No se suman al total mensual porque son pagos únicos o anuales y solo se activan al publicar en las tiendas.

4. Estrategia y Plan de Acción (Product Owner)

- **Enfoque en el MVP (Producto Mínimo Viable):** Durante el desarrollo usamos entornos locales (XAMPP con MySQL) y, para la entrega, servicios en la nube con planes gratuitos: el backend en Render y la base de datos en Aiven. Así el sistema ya está en línea sin costo, y el presupuesto se activa al 100% recién al pasar a producción con usuarios reales.

- **Escalabilidad Progresiva:** La migración a planes pagos (servidor sin suspensión, base con más capacidad, Mapbox por encima de la capa gratuita) solo se ejecutará tras validar que la búsqueda, los reportes y el mapa operan de manera óptima y cumplen con el requisito de tiempo de respuesta menor a 3 segundos.
- **Priorización en el Backlog:** Las funcionalidades críticas de seguridad, cifrado de datos y moderación de administrador tienen prioridad alta en el consumo de las 120 horas mensuales presupuestadas, garantizando la viabilidad del proyecto frente a las amenazas detectadas en el FODA.